(19)国家知识产权局

(12)发明专利

(10)授权公告号 CN 116502918 B
(45)授权公告日 2024.04.05

(21)申请号 202310533659.2
(22)申请日 2023.05.12
(65)同一申请的已公布的文献号
申请公布号 CN 116502918 A
(43)申请公布日 2023.07.28
(73)专利权人 广东省科技基础条件平台中心
地址 510040 广东省广州市连新路171号
(72)发明人 罗亮 薛露 李莎 罗俊博 方少亮 陈树敏 何硕楠 林珠
(74)专利代理机构 广州名扬高玥专利代理事务所(普通合伙) 44738
专利代理师 郭琳
(51)Int.Cl.
G06Q 10/0637(2023.01)
G06Q 50/26(2024.01)

(56)对比文件
CN 107506900 A,2017.12.22
CN 108364142 A,2018.08.03
CN 112819385 A,2021.05.18
CN 114626744 A,2022.06.14
CN 114662926 A,2022.06.24
CN 115640934 A,2023.01.24
CN 111667164 A,2020.09.15
CN 108764717 A,2018.11.06
CN 112288204 A,2021.01.29
CN 113869768 A,2021.12.31

审查员 纪甜甜

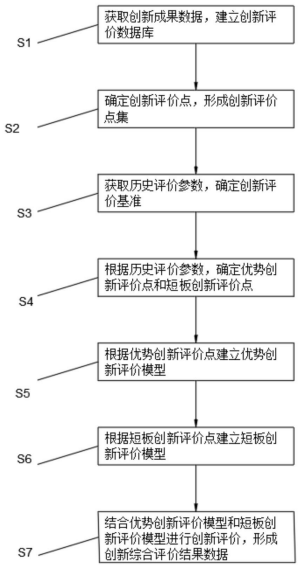
权利要求书4页 说明书13页 附图1页

(54)发明名称

一种科技创新平台的创新能力评价方法

(57)摘要

本申请提供一种科技创新平台的创新能力评价方法,涉及创新能力评价技术领域。该方法包括获取各科技创新平台的创新成果数据,建立评价数据库;结合各科技创新平台的创新领域确定创新评价点;基于创新能力评价点集中的创新评价点,获取历史评价参数,并确定创新评价基准;确定各科技创新平台的优势创新评价点和短板创新评价点;根据优势创新评价点建立优势创新评价模型;根据短板创新评价点建立短板创新评价模型;结合优势创新评价模型和短板创新评价模型对各科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据。其能够高效且合理的对科技创新平台进行创新能力评价,以为科技创新平台的发展和创新能力检验提供可靠的参考数据。



CN 116502918 B

1.一种科技创新平台的创新能力评价方法,其特征在于,包括:

获取各科技创新平台的创新成果数据,根据所述创新成果数据建立评价数据库;

结合各科技创新平台的创新领域确定创新评价点,形成创新能力评价点集;

基于所述创新能力评价点集中的所述创新评价点,在所述评价数据库中获取上一评价周期中各科技创新平台的所述创新评价点的历史评价参数,并确定创新评价基准;

根据各科技创新平台的所述历史评价参数,确定各所述科技创新平台的优势创新评价点和短板创新评价点;

根据所述优势创新评价点在各所述科技创新平台中建立优势创新评价模型;

根据所述短板创新评价点在各所述科技创新平台中建立短板创新评价模型;

结合所述优势创新评价模型和所述短板创新评价模型对各所述科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据;

其中,基于所述创新能力评价点集中的所述创新评价点,在所述评价数据库中获取上一评价周期中各科技创新平台的所述创新评价点的历史评价参数,并确定创新评价基准,包括:

在所述评价数据库中分离出上一所述评价周期内的所有所述创新成果数据,形成历史周期创新成果数据;获取所述创新能力评价点集中所有所述创新评价点的所述历史评价参数;根据不同的所述科技创新平台,将每个所述科技创新平台对应的所述创新评价点以及所述创新评价点对应的所述历史评价参数进行提取,形成创新评价点集$A=\{A_1,A_2,...,A_i\}$,其中,i表示提取后所述创新评价点的总数,且$A_i=\{a_{i1},a_{i2},...,a_{in}\}$,n为提取到的创新评价点i下的所述历史评价参数的总数,i和n均为非零自然数;根据所述创新评价点集A计算每个所述创新评价点的所述创新评价基准,形成创新评价基准集$S=\{S_1,S_2,\cdots,S_i\}$,其中:

$S_i=(a_{i1}+a_{i2}+\cdots+a_{in})/n$;根据各科技创新平台的所述历史评价参数,确定各所述科技创新平台的优势创新评价点和短板创新评价点,包括:

获取每个所述科技创新平台的所有所述创新评价点以及所述创新评价点对应的所述历史评价参数,形成平台创新评价点集$B_k=\{B_{k1},B_{k2},...,B_{km}\}$,其中,$B_k$表示不同的所述科技创新平台,$B_{km}$表示所述科技创新平台下包含的所述创新评价点,且$B_{km}\in A$,$B_{km}=\{b_{km,1},b_{km,2},\cdots,b_{km,n}\}$,$b_{km,n}$为所述创新评价点$B_{km}$对应的所述历史评价参数,k和m均为非零自然数;根据下式确定所述科技创新平台下不同所述创新评价点的相对成长值G_{km}:

$G_{km}=\sum_1^n\left(\left(b_{km,n}-S_{km}\right)^2\right)/n$,其中:$S_{km}$表示所述创新评价点$B_{km}$对应的所述创新评价基准,且$S_{km}\in S$;根据所述相对成长值的大小将所述科技创新平台下的所有创新评价点进行排序,并根据排序结果确定所述优势创新评价点和所述短板创新评价点。

2.根据权利要求1所述的科技创新平台的创新能力评价方法,其特征在于,所述根据所述相对成长值的大小将所述科技创新平台下的所有创新评价点进行排序,并根据排序结果确定所述优势创新评价点和所述短板创新评价点,包括:

在每个所述科技创新平台下,根据所述相对成长值由大到小的顺序选取前三个所述创新评价点作为所述优势创新评价点,并按顺序排列形成初始优势创新评价点集$P_k=\{P_{k1},P_{k2},P_{k3}\}$,其中,k表示不同所述科技创新平台的代表序号,$P_{k1}$为所述科技创新平台下所述相

对成长值最大的所述优势创新评价点，P_{k3}为所述科技创新平台下所述相对成长值最小的所述优势创新评价点；

在每个所述科技创新平台下，根据所述相对成长值由小到大的顺序选取第一个所述创新评价点作为初始短板创新评价点Q_k，其中k表示不同所述科技创新平台的代表序号。

3.根据权利要求2所述的科技创新平台的创新能力评价方法，其特征在于，所述根据所述优势创新评价点在各所述科技创新平台中建立优势创新评价模型，包括：

在所述评价数据库中获取当前评价周期中各科技创新平台的所述创新评价点的当前评价参数；

根据所述当前评价参数，并结合所述初始优势创新评价点集P_k和所述创新评价基准集S，进行优势创新评价点的调整确认，形成按顺序排列的当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$，其中，k表示不同所述科技创新平台的代表序号，$R_{k1}$，$R_{k2}$，$R_{k3}$均为经过调整确认后形成的用于在当前评价周期内进行创新能力评价的所述优势创新评价点；所述优势创新评价点R_{k1}所对应的所述当前评价参数为$\{r_{k1,1},r_{k1,2},\cdots,r_{k1,n}\}$，所述优势创新评价点$R_{k2}$所对应的所述当前评价参数为$\{r_{k2,1},r_{k2,2},\cdots,r_{k2,n}\}$，优势创新评价点$R_{k3}$所对应的所述当前评价参数为$\{r_{k3,1},r_{k3,2},\cdots,r_{k3,n}\}$；

根据所述当前优势创新评价点集R_k以及对应的所述当前评价参数，进行当前优势创新能力的计算，获得当前优势创新能力值W_k，其中：

$W_k=(\alpha_1*H_{k1}+\alpha_2*H_{k2}+\alpha_3*H_{k3})*\beta$，其中：

$\alpha_1:\alpha_2:\alpha_3=S_{rk1}:S_{rk2}:S_{rk3}$，$S_{rk1}$为所述优势创新评价点$R_{k1}$所对应的所述创新评价基准，$S_{rk2}$为所述优势创新评价点$R_{k2}$所对应的所述创新评价基准，$S_{rk3}$为所述优势创新评价点$R_{k3}$所对应的所述创新评价基准；β为优势调整系数；$H_{k1}$为所述优势创新评价点$R_{k1}$的当前相对成长值，$H_{k2}$为所述优势创新评价点$R_{k2}$的当前相对成长值，$H_{k3}$为所述优势创新评价点$R_{k3}$的当前相对成长值，且：

$$H_{k1}=\sum_1^n\left(\left(r_{k1,\ n}-S_{rk1}\right)^2\right)/n,$$

$$H_{k2}=\sum_1^n\left(\left(r_{k2,\ n}-S_{rk2}\right)^2\right)/n,$$

$$H_{k3}=\sum_1^n\left(\left(r_{k3,\ n}-S_{rk3}\right)^2\right)/n。$$

4.根据权利要求3所述的科技创新平台的创新能力评价方法，其特征在于，所述根据所述当前评价参数，并结合所述初始优势创新评价点集P_k和所述创新评价基准集S，进行优势创新评价点的调整确认，形成按顺序排列的当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$，包括：

获取所述科技创新平台下每个所述创新评价点的所述当前评价参数，并根据所述创新评价点对应的所述创新评价基准确定每个所述创新评价点的所述当前相对成长值；

将所述相对成长值按照由大到小的顺序进行排列，并获取前三个所述创新评价点；

将获取的前三个所述创新评价点与所述初始优势创新评价点进行比较：

若不一致，则以获取的前三个所述创新评价点作为所述当前优势创新评价点，并按照

由大到小的顺序排列所述当前优势创新评价点,形成所述当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$;

若一致,则以所述初始优势创新评价点集P_k作为所述当前优势创新评价点集R_k,即$P_k=R_k$。

5.根据权利要求4所述的科技创新平台的创新能力评价方法,其特征在于,所述优势调整系数β根据以下方式确认:

当所述当前优势创新评价点集R_k为所述初始优势创新评价点集P_k,则所述优势调整系数$\beta=1$;

当所述当前优势创新评价点集R_k为调整后所得,则获取所述当前优势创新评价点集R_k中影响顺序变化的所述当前优势创新评价点的所述当前相对成长值H_x和上一评价周期取得的所述相对成长值G_x,其中x取所述当前优势创新评价点集R_k中任意所述当前优势创新评价点的代表序号,进行以下判断:

若$H_x>G_x$,则所述优势调整系数$\beta=1+(H_x-G_x)/(H_x+G_x)$;

若$H_x<G_x$,则所述优势调整系数$\beta=1-(H_x-G_x)/(H_x+G_x)$。

6.根据权利要求5所述的科技创新平台的创新能力评价方法,其特征在于,所述根据所述短板创新评价点在各所述科技创新平台中建立短板创新评价模型,包括:

在所述评价数据库中获取当前评价周期中各科技创新平台的所述创新评价点的当前评价参数;

根据所述当前评价参数,并结合所述初始短板创新评价点Q_k和所述创新评价基准集S,进行短板创新评价点的调整确认,形成当前短板创新评价点T_k,所述当前短板创新评价点T_k所对应的所述当前评价参数为$\{t_{k,1},t_{k,2},\cdots,t_{k,n}\}$,$t_{k,n}$表示编号为k的所述当前短板创新评价点$T_k$下对应的编号为n的当前评价参数;

根据所述当前短板创新评价点以及对应的所述当前评价参数,进行当前短板创新能力的计算,获得当前短板创新能力值U_k,其中:

$U_k=\gamma*V_k$,其中:

V_k为所述短板创新评价点的当前相对成长值,且:

$V_k=\sum_1^n((t_k-S_{tk})^2)/n$,$S_{tk}$为所述短板创新评价点$T_k$所对应的所述创新评价基准;

γ为短板调整系数。

7.根据权利要求6所述的科技创新平台的创新能力评价方法,其特征在于,所述短板调整系数γ根据以下方式确认:

当所述当前短板创新评价点T_k为所述初始短板创新评价点Q_k,则获取所述当前短板创新评价点的所述当前相对成长值V_k和上一评价周期取得的所述相对成长值G_k,进行以下判断:

若$V_k>G_k$,则所述短板调整系数$\gamma=1+(V_k-G_k)/(V_k+G_k)$;

若$V_k=G_k$,则所述短板调整系数$\gamma=1$;

若$V_k<G_k$,则所述短板调整系数$\gamma=1-(V_k-G_k)/(V_k+G_k)$;

当所述当前短板创新评价点T_k为调整确认所得,则获取所述初始短板创新评价点Q_k的所述当前相对成长值V_{ky}和上一评价周期取得的所述相对成长值G_{ky},进行以下判断:

若$V_{ky}>G_{ky}$,则所述短板调整系数$\gamma=1+(V_{ky}-G_{ky})/(V_{ky}+G_{ky})$;

若$V_{ky}=G_{ky}$,则所述短板调整系数$\gamma=1$;

若$V_{ky}<G_{ky}$,则所述短板调整系数$\gamma=1-(V_{ky}-G_{ky})/(V_{ky}+G_{ky})$。

8.根据权利要求7所述的科技创新平台的创新能力评价方法,其特征在于,所述结合所述优势创新评价模型和所述短板创新评价模型对各所述科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据,包括:

根据下式获取不同所述科技创新平台的创新能力综合评价值:

$F_k=W_k+U_k$;

根据所述创新能力综合评价值F_k进行排序,获取当前评价周期内不同所述科技创新平台的创新能力比较数据。

一种科技创新平台的创新能力评价方法

技术领域

[0001] 本申请涉及创新能力评价技术领域,具体而言,涉及一种科技创新平台的创新能力评价方法。

背景技术

[0002] 科技创新平台作为科技创新体系的重要组成部分,为推动社会进步和科学技术的发展以及改善人们的生活方式做出了重要的贡献。所以,在对科技创新平台进行高效管理时,最重要的是确保科技创新平台具有优越的创新能力,时刻保持较强的创新创造能力。这样,就需要对科技创新平台的创新能力进行合理的评价,以准确合理的检验科技创新平台的创新能力,同时作为引导科技创新平台发展的重要参考依据。

[0003] 目前,对于科技创新平台的评价主要还是基于专家评审的方式,具有较大的主观性,并且由于不同的科技创新平台发展重点和作用不同,其科技创新能力的表现形式和表现方面也不尽相同,仅仅基于专家评审的方式无法做到合理且高效的进行创新能力评价。如何高效且合理的对科技创新平台进行创新能力评价逐渐成为一个重要且迫切需要解决的问题。

[0004] 因此,设计一种科技创新平台的创新能力评价方法,能够高效且合理的对科技创新平台进行创新能力评价,以为科技创新平台的发展和创新能力检验提供可靠的参考数据,是目前亟待解决的问题。

发明内容

[0005] 本申请实施例的目的在于提供一种科技创新平台的创新能力评价方法,通过针对科技创新平台的创新成果数据建立合理的评价数据库来合理提供创新评价的基础数据,并基于不同科技创新平台创新发展所落实的领域方向来建立评价点,使评价能在不同的科技创新平台合理的开展且充分准确的展现科技创新平台的创新能力。获取历史创新评价数据建立当前进行创新能力评价的基础,为创新能力评价的数据处理提供统一的参考基准,保证创新能力评价数据分析的合理性。同时,在进行创新能力评价时分别进行基于优势创新评价点和基于短板创新评价点的创新能力评价,不仅考虑了科技创新平台在优势创新能力上的发展,也考虑了科技创新平台对于自身短板的发展,综合性的进行评价,可以为科技创新平台的综合发展提供可靠的数据参考依据。另外,整个评价方式通过合理的数据采集和处理以及评价模型的数据分析,建立起清楚且合理的创新能力评价流程,形成高效的创新能力评价方式。

[0006] 第一方面,本申请实施例提供一种科技创新平台的创新能力评价方法,包括获取各科技创新平台的创新成果数据,根据创新成果数据建立评价数据库;结合各科技创新平台的创新领域确定创新评价点,形成创新能力评价点集;基于创新能力评价点集中的创新评价点,在评价数据库中获取上一评价周期中各科技创新平台的创新评价点的历史评价参数,并确定创新评价基准;根据各科技创新平台的历史评价参数,确定各科技创新平台的优

势创新评价点和短板创新评价点;根据优势创新评价点在各科技创新平台中建立优势创新评价模型;根据短板创新评价点在各科技创新平台中建立短板创新评价模型;结合优势创新评价模型和短板创新评价模型对各科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据。

[0007] 在本申请实施例中,该方法通过针对科技创新平台的创新成果数据建立合理的评价数据库来合理提供创新评价的基础数据,并基于不同科技创新平台创新发展所落实的领域方向来建立评价点,使评价能在不同的科技创新平台合理的开展且充分准确的展现科技创新平台的创新能力。获取历史创新评价数据建立当前进行创新能力评价的基础,为创新能力评价的数据处理提供统一的参考基准,保证创新能力评价数据分析的合理性。同时,在进行创新能力评价时分别进行基于优势创新评价点和基于短板创新评价点的创新能力评价,不仅考虑了科技创新平台在优势创新能力上的发展,也考虑了科技创新平台对于自身短板的发展,综合性的进行评价,可以为科技创新平台的综合发展提供可靠的数据参考依据。另外,整个评价方式通过合理的数据采集和处理以及评价模型的数据分析,建立起清楚且合理的创新能力评价流程,形成高效的创新能力评价方式。

[0008] 作为一种可能的实现方式,基于创新能力评价点集中的创新评价点,在评价数据库中获取上一评价周期中各科技创新平台的创新评价点的历史评价参数,并确定创新评价基准,包括:在评价数据库中分离出上一评价周期内的所有创新成果数据,形成历史周期创新成果数据;获取创新能力评价点集中所有创新评价点的历史评价参数;根据不同的科技创新平台,将每个科技创新平台对应的创新评价点以及创新评价点对应的历史评价参数进行提取,形成创新评价点集$A=\{A_1,A_2,...,A_i\}$,其中,i表示提取后创新评价点的总数,且$A_i=\{a_{i1},a_{i2},...,a_{in}\}$,n为提取到的创新评价点i下的历史评价参数的总数,i和n均为非零自然数;根据创新评价点集A计算每个创新评价点的创新评价基准,形成创新评价基准集$S=\{S_1,S_2,\cdots,S_i\}$,其中:

[0009] $S_i=(a_{i1}+a_{i2}+\cdots+a_{in})/n$。。

[0010] 在本申请实施例中,以所建立的评价数据库为创新能力评价的基础数据范围,考虑创新能力评价的基础以历史评价数据为参考一方面能够为数据处理提供统一的参考标准,保证处理后的数据具有相对有效且合理的可比性,另一个方面,基于历史数据进行创新能力的评价也能一定程度上的反应科技创新平台在创新能力上的成长情况,进而把握科技创新平台的创新能力发展方向。另外,本实施例中,对于创新评价点的选取以科技创新平台的领域为划分,并且通过数据库中的数据整理形成数值数据,直观而方便,所以基于数值形式的创新能力评价可以进行深入的数据分析处理以更加合理准确的展现科技创新平台的创新能力。同时,考虑不同类型的科技创新平台所涉及的领域不同,但因为创新能力评价所选取的创新评价点是总体上变化不大的,诸如细分领域下的论文量、合同量、专利申请量、产值等,其评价点的方向是基本一致的,所以不同科技创新平台在创新能力评价的方向上是采用相同的模式,所以可以对所有的科技创新平台进行基于创新评价点的整合,进而形成基于创新评价点的创新能力评价基础,进一步进行了创新能力评价数据的统一,保证在该统一性的基础上进行创新能力评价所得结果具有更加合理性和可比性。

[0011] 作为一种可能的实现方式,根据各科技创新平台的历史评价参数,确定各科技创新平台的优势创新评价点和短板创新评价点,包括:获取每个科技创新平台的所有创新评

价点以及创新评价点对应的历史评价参数,形成平台创新评价点集$B_k=\{B_{k1},B_{k2},...,B_{km}\}$,其中,$B_k$表示不同的科技创新平台,$B_{km}$表示科技创新平台下包含的创新评价点,且$B_{km}\in A$,$B_{km}=\{b_{km,1},b_{km,2},\cdots,b_{km,n}\}$,$b_{km,n}$为创新评价点$B_{km}$对应的历史评价参数,k和m均为非零自然数;根据下式确定科技创新平台下不同创新评价点的相对成长值G_{km}:

[0012] $G_{km}=\sum_1^n\left(\left(b_{km,n}-S_{km}\right)^2\right)/n$,其中:$S_{km}$表示创新评价点$B_{km}$对应的创新评价基准,且$S_{km}\in S$;根据相对成长值的大小将科技创新平台下的所有创新评价点进行排序,并根据排序结果确定优势创新评价点和短板创新评价点。

[0013] 在本申请实施例中,当然,对于确定的科技创新平台来说,由于其发展的方向和所起到的科技创新作用基本上是既定的,所以其优势创新评价点和短板创新评价点基本上也是固定的,基于此可以从历史评价数据中确定出合理的优势创新评价点和短板创新评价点,为进行当下的创新能力评价提供一个较为准确的数据参考,也避免了没有重点的进行优势创新评价点和短板创新评价点分析所造成的巨大工作量以及对评价效率的影响。成长值反应在评价周期内创新评价点的创新能力发展情况,直观明了的为创新能力评价提供参考。

[0014] 作为一种可能的实现方式,根据相对成长值的大小将科技创新平台下的所有创新评价点进行排序,并根据排序结果确定优势创新评价点和短板创新评价点,包括:在每个科技创新平台下,根据相对成长值由大到小的顺序选取前三个创新评价点作为优势创新评价点,并按顺序排列形成初始优势创新评价点集$P_k=\{P_{k1},P_{k2},P_{k3}\}$,其中,k表示不同科技创新平台的代表序号,$P_{k1}$为科技创新平台下相对成长值最大的优势创新评价点,$P_{k3}$为科技创新平台下相对成长值最小的优势创新评价点;在每个科技创新平台下,根据相对成长值由小到大的顺序选取第一个创新评价点作为初始短板创新评价点Q_k,其中k表示不同科技创新平台的代表序号。

[0015] 在本申请实施例中,对于优势创新评价点的选取,由于科技创新平台的创新能力评价重点在于优势创新评价点的发展情况,所以为了能够有效的覆盖每个科技创新平台的优势创新评价点,在优势创新评价点的选取上截取了前三个,当然,也可以根据实际评价的情况进行合理的数量选择,以实现更加合理准确的创新能力评价。这样的优势创新评价点选取也比较符合科技创新平台创新能力发展的情况,基本上科技创新平台针对性的或重点发展方向都保持在不超过三个左右的优势创新评价点上,要知道多一种优势创新评价点就需要耗费更多的资源和成本。另外,可以理解的是,对于每个科技创新平台来说也有自身比较薄弱的地方,而这些薄弱的短板创新评价点往往对科技创新平台的创新能力发展有着一定的影响。所以在进行科技创新平台的创新能力评价时,考虑其短板创新评价点也是有必要的,分析的结果也能为科技创新平台进行短板创新评价点的补足提供合理且准确的数据参考。

[0016] 作为一种可能的实现方式,根据优势创新评价点在各科技创新平台中建立优势创新评价模型,包括:在评价数据库中获取当前评价周期中各科技创新平台的创新评价点的当前评价参数;根据当前评价参数,并结合初始优势创新评价点集P_k和创新评价基准集S,进行优势创新评价点的调整确认,形成按顺序排列的当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$,其中,k表示不同科技创新平台的代表序号,$R_{k1},R_{k2},R_{k3}$均为经过调整确认后形成的用

于在当前评价周期内进行创新能力评价的优势创新评价点;优势创新评价点R_{k1}所对应的当前评价参数为$\{r_{k1,1},r_{k1,2},\cdots,r_{k1,n}\}$,优势创新评价点$R_{k2}$所对应的当前评价参数为$\{r_{k2,1},r_{k2,2},\cdots,r_{k2,n}\}$,优势创新评价点$R_{k3}$所对应的当前评价参数为$\{r_{k3,1},r_{k3,2},\cdots,r_{k3,n}\}$;根据当前优势创新评价点集$R_k$以及对应的当前评价参数,进行当前优势创新能力的计算,获得当前优势创新能力值W_k,其中:$W_k=(\alpha_1*H_{k1}+\alpha_2*H_{k2}+\alpha_3*H_{k3})*\beta$,其中:

[0017] $\alpha_1:\alpha_2:\alpha_3=S_{rk1}:S_{rk2}:S_{rk3}$,$S_{rk1}$为优势创新评价点$R_{k1}$所对应的创新评价基准,$S_{rk2}$为优势创新评价点$R_{k2}$所对应的创新评价基准,$S_{rk3}$为优势创新评价点$R_{k3}$所对应的创新评价基准;$\beta$为优势调整系数;$H_{k1}$为优势创新评价点$R_{k1}$的当前相对成长值,$H_{k2}$为优势创新评价点$R_{k2}$的当前相对成长值,$H_{k3}$为优势创新评价点$R_{k3}$的当前相对成长值,且:

[0018] $$H_{k1}=\sum_1^n\left(\left(r_{k1,\ n}-S_{rk1}\right)^2\right)/n,$$

[0019] $$H_{k2}=\sum_1^n\left(\left(r_{k2,\ n}-S_{rk2}\right)^2\right)/n,$$

[0020] $$H_{k3}=\sum_1^n\left(\left(r_{k3,\ n}-S_{rk3}\right)^2\right)/n。$$

[0021] 在本申请实施例中,本实施例中在进行当前优势创新能力值的计算时,需要考虑两个方面,一是三个优势创新评价点的评价数据如何做到合理的进行整合。这里,以创新评价基准为数据处理的基础,并以创新评价基准这样的历史平均数据为权重的分配方式,可以有效的对每个优势创新评价点的数据进行合理整合,符合数据变量受影响因素变化的规律。同时,考虑在当前的创新能力评价中,由于科技创新平台的发展造成优势创新评价点的顺序变化,会对当前优势创新能力值有一定的影响,进而合理的展现该影响变化。值得说明的是,优势创新评价点通常在确定的科技创新平台下基本是不变的,若发生变化,则可能对科技创新平台的创新能力有重要的影响。比如科技创新平台改变了优势创新评价点而引发的优势创新评价点顺序的变化,亦或科技创新平台由于发展不良造成优势创新评价点的顺序发生变化等,就需要更加重点的关注这种变化。尤其对于某些创新能力快速上升造成的顺序变化,相对的会付出更多的努力才能完成,所以这种变化对于创新能力评价的影响是不可忽略的。

[0022] 作为一种可能的实现方式,根据当前评价参数,并结合初始优势创新评价点集P_k和创新评价基准集S,进行优势创新评价点的调整确认,形成按顺序排列的当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$,包括:获取科技创新平台下每个创新评价点的当前评价参数,并根据创新评价点对应的创新评价基准确定每个创新评价点的当前相对成长值;将相对成长值按照由大到小的顺序进行排列,并获取前三个创新评价点;将获取的前三个创新评价点与初始优势创新评价点进行比较:若不一致,则以获取的前三个创新评价点作为当前优势创新评价点,并按照由大到小的顺序排列当前优势创新评价点,形成当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$;若一致,则以初始优势创新评价点集$P_k$作为当前优势创新评价点集$R_k$,即$P_k=R_k$。

[0023] 在本申请实施例中,在进行优势创新能力评价前对当前的优势创新评价点进行调整确认,有效的保证了优势创新评价点顺序变化造成的创新能力变化得到合理的反应。也

是为创新能力评价提供合理准确的数据参考。

[0024] 作为一种可能的实现方式,优势调整系数β根据以下方式确认:当当前优势创新评价点集R_k为初始优势创新评价点集P_k,则优势调整系数β=1;当当前优势创新评价点集R_k为调整后所得,则获取当前优势创新评价点集R_k中影响顺序变化的当前优势创新评价点的当前相对成长值H_x和上一评价周期取得的相对成长值G_x,其中x取当前优势创新评价点集R_k中任意当前优势创新评价点的代表序号,进行以下判断:

[0025] 若$H_x>G_x$,则优势调整系数$\beta=1+(H_x-G_x)/(H_x+G_x)$;

[0026] 若$H_x<G_x$,则优势调整系数$\beta=1-(H_x-G_x)/(H_x+G_x)$。

[0027] 在本申请实施例中,对于当前优势创新评价点未发生变化的情况,即是优势创新评价点的顺序未对评价结果造成影响。而对于当前优势创新评价点相对初始优势创新评价点发生了变化,需要重点考虑这种变化对评价结果的影响。顺序变化可能得结果有两种,一种是影响顺序变化的优势创新评价点在当前的评价周期内发展快速,以相对历史数据的变化率作为影响因素,可以合理准确的反应这种变化对创新能力评价的影响。二种是影响顺序变化的优势创新评价点在当前评价周期内进展缓慢,以相对历史数据的变化率作为影响因素,也可以合理准确的反应这种变化对创新能力评价的影响。这里,影响顺序变化的当前优势创新评价点为当前相对成长值不等于相对成长值的优势创新评价点。

[0028] 作为一种可能的实现方式,根据短板创新评价点在各科技创新平台中建立短板创新评价模型,包括:在评价数据库中获取当前评价周期中各科技创新平台的创新评价点的当前评价参数;根据当前评价参数,并结合初始短板创新评价点Q_k和创新评价基准集S,进行短板创新评价点的调整确认,形成当前短板创新评价点T_k,当前短板创新评价点T_k所对应的当前评价参数为$\{t_{k,1},t_{k,2},\cdots,t_{k,n}\}$,$t_{k,n}$表示编号为k的当前短板创新评价点$T_k$下对应的编号为n的当前评价参数;根据当前短板创新评价点以及对应的当前评价参数,进行当前短板创新能力的计算,获得当前短板创新能力值U_k,其中:$U_k=\gamma*V_k$,其中:V_k为短板创新评价点的当前相对成长值,且:$V_k=\sum_1^n((t_k-S_{tk})^2)/n$,$S_{tk}$为短板创新评价点$T_k$所对应的创新评价基准;γ为短板调整系数。

[0029] 在本申请实施例中,同样地,对当前短板创新评价点的创新能力评价,也是基于创新评价基准的基础上进行,同时考虑短板创新评价点变化对创新能力评价的影响,使评价的结果更加合理和准确。

[0030] 作为一种可能的实现方式,短板调整系数γ根据以下方式确认:当当前短板创新评价点T_k为初始短板创新评价点Q_k,则获取当前短板创新评价点的当前相对成长值V_k和上一评价周期取得的相对成长值G_k,进行以下判断:

[0031] 若$V_k>G_k$,则短板调整系数$\gamma=1+(V_k-G_k)/(V_k+G_k)$;

[0032] 若$V_k=G_k$,则短板调整系数$\gamma=1$;

[0033] 若$V_k<G_k$,则短板调整系数$\gamma=1-(V_k-G_k)/(V_k+G_k)$;

[0034] 当当前短板创新评价点T_k为调整确认所得,则获取初始短板创新评价点Q_k的当前相对成长值V_{ky}和上一评价周期取得的相对成长值G_{ky},进行以下判断:

[0035] 若$V_{ky}>G_{ky}$,则短板调整系数$\gamma=1+(V_{ky}-G_{ky})/(V_{ky}+G_{ky})$;

[0036] 若$V_{ky}=G_{ky}$,则短板调整系数$\gamma=1$;

[0037] 若$V_{ky}<G_{ky}$,则短板调整系数$\gamma=1-(V_{ky}-G_{ky})/(V_{ky}+G_{ky})$。

[0038] 在本申请实施例中,在进行短板调整系数的确认时,进考虑两种情况,一种是当前短板创新评价点为初始短板创新评价点,二种是当前短板创新评价点为新的创新评价点。这两种情况均是以初始短板创新评价点为参考来确定短板创新评价点的顺序变化和成长对短板创新能力评价的影响,使评价数据更加合理和准确。

[0039] 作为一种可能的实现方式,结合优势创新评价模型和短板创新评价模型对各科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据,包括:根据下式获取不同科技创新平台的创新能力综合评价值:$F_k=W_k+U_k$;根据创新能力综合评价值F_k进行排序,获取当前评价周期内不同科技创新平台的创新能力比较数据。

[0040] 在本申请实施例中,将优势创新评价能力和短板创新评价能力综合作为科技创新平台创新能力评价的比较数据一方面能够从科技创新平台的两个不同方面来进行合理且综合性的评价,为科技创新平台的创新能力评价提供了更加准确且全面的分析数据。另一方面,能够从科技创新平台的优势和短板上进行创新能力的分析,为科技创新平台的综合发展提供重要的数据参考引导,确保科技创新平台的健康发展。

[0041] 本实施例提供的一种科技创新平台的创新能力评价方法的有益效果有:

[0042] 该方法通过针对科技创新平台的创新成果数据建立合理的评价数据库来合理提供创新评价的基础数据,并基于不同科技创新平台创新发展所落实的领域方向来建立评价点,使评价能在不同的科技创新平台合理的开展且充分准确的展现科技创新平台的创新能力。获取历史创新评价数据建立当前进行创新能力评价的基础,为创新能力评价的数据处理提供统一的参考基准,保证创新能力评价数据分析的合理性。同时,在进行创新能力评价时分别进行基于优势创新评价点和基于短板创新评价点的创新能力评价,不仅考虑了科技创新平台在优势创新能力上的发展,也考虑了科技创新平台对于自身短板的发展,综合性的进行评价,可以为科技创新平台的综合发展提供可靠的数据参考依据。另外,整个评价方式通过合理的数据采集和处理以及评价模型的数据分析,建立起清楚且合理的创新能力评价流程,形成高效的创新能力评价方式。

附图说明

[0043] 为了更清楚地说明本申请实施例的技术方案,下面将对本申请实施例中所需要使用的附图作简单地介绍,应当理解,以下附图仅示出了本申请的某些实施例,因此不应被看作是对范围的限定,对于本领域普通技术人员来讲,在不付出创造性劳动的前提下,还可以根据这些附图获得其他相关的附图。

[0044] 图1为本申请实施例提供的科技创新平台的创新能力评价方法的步骤图。

具体实施方式

[0045] 下面将结合本申请实施例中的附图,对本申请实施例中的技术方案进行描述。

[0046] 技术

[0047] 科技创新平台作为科技创新体系的重要组成部分,为推动社会进步和科学技术的发展以及改善人们的生活方式做出了重要的贡献。所以,在对科技创新平台进行高效管理时,最重要的是确保科技创新平台具有优越的创新能力,时刻保持较强的创新创造能力。这样,就需要对科技创新平台的创新能力进行合理的评价,以准确合理的检验科技创新平台

的创新能力,同时作为引导科技创新平台发展的重要参考依据。

[0048] 目前,对于科技创新平台的评价主要还是基于专家评审的方式,具有较大的主观性,并且由于不同的科技创新平台发展重点和作用不同,其科技创新能力的表现形式和表现方面也不尽相同,仅仅基于专家评审的方式无法做到合理且高效的进行创新能力评价。如何高效且合理的对科技创新平台进行创新能力评价逐渐成为一个重要且迫切需要解决的问题。

[0049] 参考图1,本申请实施例提供一种科技创新平台的创新能力评价方法。该方法通过针对科技创新平台的创新成果数据建立合理的评价数据库来合理提供创新评价的基础数据,并基于不同科技创新平台创新发展所落实的领域方向来建立评价点,使评价能在不同的科技创新平台合理的开展且充分准确的展现科技创新平台的创新能力。获取历史创新评价数据建立当前进行创新能力评价的基础,为创新能力评价的数据处理提供统一的参考基准,保证创新能力评价数据分析的合理性。同时,在进行创新能力评价时分别进行基于优势创新评价点和基于短板创新评价点的创新能力评价,不仅考虑了科技创新平台在优势创新能力上的发展,也考虑了科技创新平台对于自身短板的发展,综合性的进行评价,可以为科技创新平台的综合发展提供可靠的数据参考依据。另外,整个评价方式通过合理的数据采集和处理以及评价模型的数据分析,建立起清楚且合理的创新能力评价流程,形成高效的创新能力评价方式。

[0050] 科技创新平台的创新能力评价方法包括以下主要步骤:

[0051] S1:获取各科技创新平台的创新成果数据,根据创新成果数据建立评价数据库。

[0052] 本步骤主要是建立用于科技创新平台创新能力评价的数据库。数据库的内容主要来自于科技创新平台在时间维度上的创新成果数据,这些数据包括但不限于论文、产值、专利、引进人才数量等。

[0053] S2:结合各科技创新平台的创新领域确定创新评价点,形成创新能力评价点集。

[0054] 本步骤主要是确定用于进行创新能力评价的评价点。为了便于不同科技创新平台之间进行评价,本申请中对于创新评价点的方向的选择是固定的,诸如论文发表量、专利申请量、产值、产出、合同签署量、引进人才数。当然,考虑不同科技创新平台所在领域不同,基于领域进行细分领域下的这些方向的数据统计形成的结果即行程不同的创新评价点。这些评价点即满足了不同领域的科技创新平台的数据统计需求,也可以保证不同科技创新平台创新能力评价的合理性和统一性。

[0055] S3:基于创新能力评价点集中的创新评价点,在评价数据库中获取上一评价周期中各科技创新平台的创新评价点的历史评价参数,并确定创新评价基准。

[0056] 该步骤包括:

[0057] 在评价数据库中分离出上一评价周期内的所有创新成果数据,形成历史周期创新成果数据;获取创新能力评价点集中所有创新评价点的历史评价参数;根据不同的科技创新平台,将每个科技创新平台对应的创新评价点以及创新评价点对应的历史评价参数进行提取,形成创新评价点集$A=\{A_1,A_2,...,A_i\}$,其中,i表示提取后创新评价点的总数,且$A_i=\{a_{i1},a_{i2},...,a_{in}\}$,n为提取到的创新评价点i下的历史评价参数的总数,i和n均为非零自然数;根据创新评价点集A计算每个创新评价点的创新评价基准,形成创新评价基准集$S=\{S_1,S_2,\cdots,S_i\}$,其中:

[0058] $S_i=(a_{i1}+a_{i2}+\cdots+a_{in})/n$。

[0059] 以所建立的评价数据库为创新能力评价的基础数据范围,考虑创新能力评价的基础以历史评价数据为参考一方面能够为数据处理提供统一的参考标准,保证处理后的数据具有相对有效且合理的可比性,另一个方面,基于历史数据进行创新能力的评价也能一定程度上的反应科技创新平台在创新能力上的成长情况,进而把握科技创新平台的创新能力发展方向。另外,本实施例中,对于创新评价点的选取以科技创新平台的领域为划分,并且通过数据库中的数据整理形成数值数据,直观而方便,所以基于数值形式的创新能力评价可以进行深入的数据分析处理以更加合理准确的展现科技创新平台的创新能力。同时,考虑不同类型的科技创新平台所涉及的领域不同,但因为创新能力评价所选取的创新评价点是总体上变化不大的,诸如细分领域下的论文量、合同量、专利申请量、产值等,其评价点的方向是基本一致的,所以不同科技创新平台在创新能力评价的方向上是采用相同的模式,所以可以对所有的科技创新平台进行基于创新评价点的整合,进而形成基于创新评价点的创新能力评价基础,进一步进行了创新能力评价数据的统一,保证在该统一性的基础上进行创新能力评价所得结果具有更加合理性和可比性。

[0060] S4:根据历史评价数据,确定各科技创新平台的优势创新评价点和短板创新评价点。

[0061] 该步骤包括:

[0062] 获取每个科技创新平台的所有创新评价点以及创新评价点对应的历史评价参数,形成平台创新评价点集$B_k=\{B_{k1},B_{k2},...,B_{km}\}$,其中,$B_k$表示不同的科技创新平台,$B_{km}$表示科技创新平台下包含的创新评价点,且$B_{km}\in A$,$B_{km}=\{b_{km,1},b_{km,2},\cdots,b_{km,n}\}$,$b_{km,n}$为创新评价点$B_{km}$对应的历史评价参数,k和m均为非零自然数;根据下式确定科技创新平台下不同创新评价点的相对成长值G_{km}:$G_{km}=\sum_1^n\left(\left(b_{km,n}-S_{km}\right)^2\right)/n$,其中:$S_{km}$表示创新评价点$B_{km}$对应的创新评价基准,且$S_{km}\in S$;根据相对成长值的大小将科技创新平台下的所有创新评价点进行排序,并根据排序结果确定优势创新评价点和短板创新评价点。

[0063] 对于确定的科技创新平台来说,由于其发展的方向和所起到的科技创新作用基本上是既定的,所以其优势创新评价点和短板创新评价点基本上也是固定的,基于此可以从历史评价数据中确定出合理的优势创新评价点和短板创新评价点,为进行当下的创新能力评价提供一个较为准确的数据参考,也避免了没有重点的进行优势创新评价点和短板创新评价点分析所造成的巨大工作量以及对评价效率的影响。成长值反应在评价周期内创新评价点的创新能力发展情况,直观明了的为创新能力评价提供参考。

[0064] 其中,根据相对成长值的大小将科技创新平台下的所有创新评价点进行排序,并根据排序结果确定优势创新评价点和短板创新评价点,包括:在每个科技创新平台下,根据相对成长值由大到小的顺序选取前三个创新评价点作为优势创新评价点,并按顺序排列形成初始优势创新评价点集$P_k=\{P_{k1},P_{k2},P_{k3}\}$,其中,k表示不同科技创新平台的代表序号,$P_{k1}$为科技创新平台下相对成长值最大的优势创新评价点,$P_{k3}$为科技创新平台下相对成长值最小的优势创新评价点;在每个科技创新平台下,根据相对成长值由小到大的顺序选取第一个创新评价点作为初始短板创新评价点Q_k,其中k表示不同科技创新平台的代表序号。

[0065] 对于优势创新评价点的选取,由于科技创新平台的创新能力评价重点在于优势创

新评价点的发展情况,所以为了能够有效的覆盖每个科技创新平台的优势创新评价点,在优势创新评价点的选取上截取了前三个,当然,也可以根据实际评价的情况进行合理的数量选择,以实现更加合理准确的创新能力评价。这样的优势创新评价点选取也比较符合科技创新平台创新能力发展的情况,基本上科技创新平台针对性的或重点发展方向都保持在不超过三个左右的优势创新评价点上,要知道多一种优势创新评价点就需要耗费更多的资源和成本。另外,可以理解的是,对于每个科技创新平台来说也有自身比较薄弱的地方,而这些薄弱的短板创新评价点往往对科技创新平台的创新能力发展有着一定的影响。所以在进行科技创新平台的创新能力评价时,考虑其短板创新评价点也是有必要的,分析的结果也能为科技创新平台进行短板创新评价点的补足提供合理且准确的数据参考。

[0066] S5:根据优势创新评价点在各科技创新平台中建立优势创新评价模型。

[0067] 根据优势创新评价点在各科技创新平台中建立优势创新评价模型,包括:在评价数据库中获取当前评价周期中各科技创新平台的创新评价点的当前评价参数;根据当前评价参数,并结合初始优势创新评价点集P_k和创新评价基准集S,进行优势创新评价点的调整确认,形成按顺序排列的当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$,其中,k表示不同科技创新平台的代表序号,$R_{k1}$,$R_{k2}$,$R_{k3}$均为经过调整确认后形成的用于在当前评价周期内进行创新能力评价的优势创新评价点;优势创新评价点R_{k1}所对应的当前评价参数为$\{r_{k1,1},r_{k1,2},\cdots,r_{k1,n}\}$,优势创新评价点$R_{k2}$所对应的当前评价参数为$\{r_{k2,1},r_{k2,2},\cdots,r_{k2,n}\}$,优势创新评价点$R_{k3}$所对应的当前评价参数为$\{r_{k3,1},r_{k3,2},\cdots,r_{k3,n}\}$;根据当前优势创新评价点集$R_k$以及对应的当前评价参数,进行当前优势创新能力的计算,获得当前优势创新能力值W_k,其中:$W_k=(\alpha_1*H_{k1}+\alpha_2*H_{k2}+\alpha_3*H_{k3})*\beta$,其中:

[0068] $\alpha_1:\alpha_2:\alpha_3=S_{rk1}:S_{rk2}:S_{rk3}$,$S_{rk1}$为优势创新评价点$R_{k1}$所对应的创新评价基准,$S_{rk2}$为优势创新评价点$R_{k2}$所对应的创新评价基准,$S_{rk3}$为优势创新评价点$R_{k3}$所对应的创新评价基准;β为优势调整系数;$H_{k1}$为优势创新评价点$R_{k1}$的当前相对成长值,$H_{k2}$为优势创新评价点$R_{k2}$的当前相对成长值,$H_{k3}$为优势创新评价点$R_{k3}$的当前相对成长值,且:

[0069] $$H_{k1}=\sum_1^n\left(\left(r_{k1,\ n}-S_{rk1}\right)^2\right)/n,$$

[0070] $$H_{k2}=\sum_1^n\left(\left(r_{k2,\ n}-S_{rk2}\right)^2\right)/n,$$

[0071] $$H_{k3}=\sum_1^n\left(\left(r_{k3,\ n}-S_{rk3}\right)^2\right)/n。$$

[0072] 本实施例中在进行当前优势创新能力值的计算时,需要考虑两个方面,一是三个优势创新评价点的评价数据如何做到合理的进行整合。这里,以创新评价基准为数据处理的基础,并以创新评价基准这样的历史平均数据为权重的分配方式,可以有效的对每个优势创新评价点的数据进行合理整合,符合数据变量受影响因素变化的规律。同时,考虑在当前的创新能力评价中,由于科技创新平台的发展造成优势创新评价点的顺序变化,会对当前优势创新能力值有一定的影响,进而合理的展现该影响变化。值得说明的是,优势创新评价点通常在确定的科技创新平台下基本是不变的,若发生变化,则可能对科技创新平台的创新能力有重要的影响。比如科技创新平台改变了优势创新评价点而引发的优势创新评价

点顺序的变化,亦或科技创新平台由于发展不良造成优势创新评价点的顺序发生变化等,就需要更加重点的关注这种变化。尤其对于某些创新能力快速上升造成的顺序变化,相对的会付出更多的努力才能完成,所以这种变化对于创新能力评价的影响是不可忽略的。

[0073] 其中,根据当前评价参数,并结合初始优势创新评价点集P_k和创新评价基准集S,进行优势创新评价点的调整确认,形成按顺序排列的当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$,包括:获取科技创新平台下每个创新评价点的当前评价参数,并根据创新评价点对应的创新评价基准确定每个创新评价点的当前相对成长值;将相对成长值按照由大到小的顺序进行排列,并获取前三个创新评价点;将获取的前三个创新评价点与初始优势创新评价点进行比较:若不一致,则以获取的前三个创新评价点作为当前优势创新评价点,并按照由大到小的顺序排列当前优势创新评价点,形成当前优势创新评价点集$R_k=\{R_{k1},R_{k2},R_{k3}\}$;若一致,则以初始优势创新评价点集$P_k$作为当前优势创新评价点集$R_k$,即$P_k=R_k$。在进行优势创新能力评价前对当前的优势创新评价点进行调整确认,有效的保证了优势创新评价点顺序变化造成的创新能力变化得到合理的反应。也是为创新能力评价提供合理准确的数据参考。

[0074] 另外,优势调整系数β根据以下方式确认:

[0075] 当当前优势创新评价点集R_k为初始优势创新评价点集P_k,则优势调整系数$\beta=1$;当当前优势创新评价点集R_k为调整后所得,则获取当前优势创新评价点集R_k中影响顺序变化的当前优势创新评价点的当前相对成长值H_x和上一评价周期取得的相对成长值G_x,其中x取当前优势创新评价点集R_k中任意当前优势创新评价点的代表序号,进行以下判断:

[0076] 若$H_x>G_x$,则优势调整系数$\beta=1+(H_x-G_x)/(H_x+G_x)$;

[0077] 若$H_x<G_x$,则优势调整系数$\beta=1-(H_x-G_x)/(H_x+G_x)$。

[0078] 对于当前优势创新评价点未发生变化的情况,即是优势创新评价点的顺序未对评价结果造成影响。而对于当前优势创新评价点相对初始优势创新评价点发生了变化,需要重点考虑这种变化对评价结果的影响。顺序变化可能得结果有两种,一种是影响顺序变化的优势创新评价点在当前的评价周期内发展快速,以相对历史数据的变化率作为影响因素,可以合理准确的反应这种变化对创新能力评价的影响。二种是影响顺序变化的优势创新评价点在当前评价周期内进展缓慢,以相对历史数据的变化率作为影响因素,也可以合理准确的反应这种变化对创新能力评价的影响。这里,影响顺序变化的当前优势创新评价点为当前相对成长值不等于相对成长值的优势创新评价点。

[0079] S6:根据短板创新评价点在各科技创新平台中建立短板创新评价模型。

[0080] 根据短板创新评价点在各科技创新平台中建立短板创新评价模型,包括:在评价数据库中获取当前评价周期中各科技创新平台的创新评价点的当前评价参数;根据当前评价参数,并结合初始短板创新评价点Q_k和创新评价基准集S,进行短板创新评价点的调整确认,形成当前短板创新评价点T_k,当前短板创新评价点T_k所对应的当前评价参数为$\{t_{k,1},t_{k,2},\cdots,t_{k,n}\}$,$t_{k,n}$表示编号为k的当前短板创新评价点$T_k$下对应的编号为n的当前评价参数;根据当前短板创新评价点以及对应的当前评价参数,进行当前短板创新能力的计算,获得当前短板创新能力值U_k,其中:$U_k=\gamma*V_k$,其中:V_k为短板创新评价点的当前相对成长值,且:$V_k=\sum_1^n((t_k-S_{tk})^2)/n$,$S_{tk}$为短板创新评价点$T_k$所对应的创新评价基准;γ为短板调整系数。

[0081] 同样地,对当前短板创新评价点的创新能力评价,也是基于创新评价基准的基础上进行,同时考虑短板创新评价点变化对创新能力评价的影响,使评价的结果更加合理和准确。其中,短板调整系数γ根据以下方式确认:当当前短板创新评价点T_k为初始短板创新评价点Q_k,则获取当前短板创新评价点的当前相对成长值V_k和上一评价周期取得的相对成长值G_k,进行以下判断:

[0082] 若$V_k>G_k$,则短板调整系数$\gamma=1+(V_k-G_k)/(V_k+G_k)$;

[0083] 若$V_k=G_k$,则短板调整系数$\gamma=1$;

[0084] 若$V_k<G_k$,则短板调整系数$\gamma=1-(V_k-G_k)/(V_k+G_k)$;

[0085] 当当前短板创新评价点T_k为调整确认所得,则获取初始短板创新评价点Q_k的当前相对成长值V_{ky}和上一评价周期取得的相对成长值G_{ky},进行以下判断:

[0086] 若$V_{ky}>G_{ky}$,则短板调整系数$\gamma=1+(V_{ky}-G_{ky})/(V_{ky}+G_{ky})$;

[0087] 若$V_{ky}=G_{ky}$,则短板调整系数$\gamma=1$;

[0088] 若$V_{ky}<G_{ky}$,则短板调整系数$\gamma=1-(V_{ky}-G_{ky})/(V_{ky}+G_{ky})$。

[0089] 在进行短板调整系数的确认时,进考虑两种情况,一种是当前短板创新评价点为初始短板创新评价点,二种是当前短板创新评价点为新的创新评价点。这两种情况均是以初始短板创新评价点为参考来确定短板创新评价点的顺序变化和成长对短板创新能力评价的影响,使评价数据更加合理和准确。

[0090] S7:结合优势创新评价模型和短板创新评价模型对各科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据。

[0091] 结合优势创新评价模型和短板创新评价模型对各科技创新平台进行创新评价,形成创新综合评价结果数据,包括:根据下式获取不同科技创新平台的创新能力综合评价值:$F_k=W_k+U_k$;根据创新能力综合评价值F_k进行排序,获取当前评价周期内不同科技创新平台的创新能力比较数据。

[0092] 将优势创新评价能力和短板创新评价能力综合作为科技创新平台创新能力评价的比较数据一方面能够从科技创新平台的两个不同方面来进行合理且综合性的评价,为科技创新平台的创新能力评价提供了更加准确且全面的分析数据。另一方面,能够从科技创新平台的优势和短板上进行创新能力的分析,为科技创新平台的综合发展提供重要的数据参考引导,确保科技创新平台的健康发展。

[0093] 综上所述,本申请实施例提供的科技创新平台的创新能力评价方法的有益效果有:

[0094] 该方法通过针对科技创新平台的创新成果数据建立合理的评价数据库来合理提供创新评价的基础数据,并基于不同科技创新平台创新发展所落实的领域方向来建立评价点,使评价能在不同的科技创新平台合理的开展且充分准确的展现科技创新平台的创新能力。获取历史创新评价数据建立当前进行创新能力评价的基础,为创新能力评价的数据处理提供统一的参考基准,保证创新能力评价数据分析的合理性。同时,在进行创新能力评价时分别进行基于优势创新评价点和基于短板创新评价点的创新能力评价,不仅考虑了科技创新平台在优势创新能力上的发展,也考虑了科技创新平台对于自身短板的发展,综合性的进行评价,可以为科技创新平台的综合发展提供可靠的数据参考依据。另外,整个评价方式通过合理的数据采集和处理以及评价模型的数据分析,建立起清楚且合理的创新能力评

价流程,形成高效的创新能力评价方式。

[0095] 本申请中,“至少一个”是指一个或者多个,“多个”是指两个或两个以上。“以下至少一项(个)”或其类似表达,是指的这些项中的任意组合,包括单项(个)或复数项(个)的任意组合。例如,a,b,或c中的至少一项(个),可以表示:a,b,c,a-b,a-c,b-c,或a-b-c,其中a,b,c可以是单个,也可以是多个。

[0096] 应理解,在本申请的各种实施例中,上述各过程的序号的大小并不意味着执行顺序的先后,各过程的执行顺序应以其功能和内在逻辑确定,而不应对本申请实施例的实施过程构成任何限定。

[0097] 本领域普通技术人员可以意识到,结合本文中所公开的实施例描述的各示例的单元及方法步骤,能够以电子硬件、或者计算机软件和电子硬件的结合来实现。这些功能究竟以硬件还是软件方式来执行,取决于技术方案的特定应用和设计约束条件。专业技术人员可以对每个特定的应用来使用不同方法来实现所描述的功能,但是这种实现不应认为超出本申请的范围。

[0098] 所属领域的技术人员可以清楚地了解到,为描述的方便和简洁,上述描述的系统、装置和单元的具体工作过程,可以参考前述方法实施例中的对应过程,在此不再赘述。

[0099] 在本申请所提供的几个实施例中,应该理解到,所揭露的系统、装置和方法,可以通过其它的方式实现。例如,以上所描述的装置实施例仅仅是示意性的,例如,所述单元的划分,仅仅为一种逻辑功能划分,实际实现时可以有另外的划分方式,例如多个单元或组件可以结合或者可以集成到另一个系统,或一些特征可以忽略,或不执行。另一点,所显示或讨论的相互之间的耦合或直接耦合或通信连接可以是通过一些接口,装置或单元的间接耦合或通信连接,可以是电性,机械或其它的形式。

[0100] 所述作为分离部件说明的单元可以是或者也可以不是物理上分开的,作为单元显示的部件可以是或者也可以不是物理单元,即可以位于一个地方,或者也可以分布到多个网络单元上。可以根据实际的需要选择其中的部分或者全部单元来实现本实施例方案的目的。

[0101] 另外,在本申请各个实施例中的各功能单元可以集成在一个处理单元中,也可以是各个单元单独物理存在,也可以两个或两个以上单元集成在一个单元中。

[0102] 所述功能如果以软件功能单元的形式实现并作为独立的产品销售或使用时,可以存储在一个计算机可读取存储介质中。基于这样的理解,本申请的技术方案本质上或者说对现有技术做出贡献的部分或者该技术方案的部分可以以软件产品的形式体现出来,该计算机软件产品存储在一个存储介质中,包括若干指令用以使得一台计算机设备(可以是个人计算机,服务器,或者网络设备等)执行本申请各个实施例所述方法的全部或部分步骤。而前述的存储介质包括:U盘、移动硬盘、只读存储器(read-onlymemory,ROM)、随机存取存储器(random access memory,RAM)、磁碟或者光盘等各种可以存储程序代码的介质。

[0103] 以上实施例的各技术特征可以进行任意的组合,为使描述简洁,未对上述实施例中的各个技术特征所有可能的组合都进行描述,然而,只要这些技术特征的组合不存在矛盾,都应当认为是本说明书记载的范围。

[0104] 以上实施例仅表达了本发明的几种实施方式,其描述较为具体和详细,但并不能因此而理解为对发明专利范围的限制。应当指出的是,对于本领域的普通技术人员来说,在

不脱离本发明构思的前提下,还可以做出若干变形和改进,这些都属于本发明的保护范围。因此,本发明专利的保护范围应以所附权利要求为准。

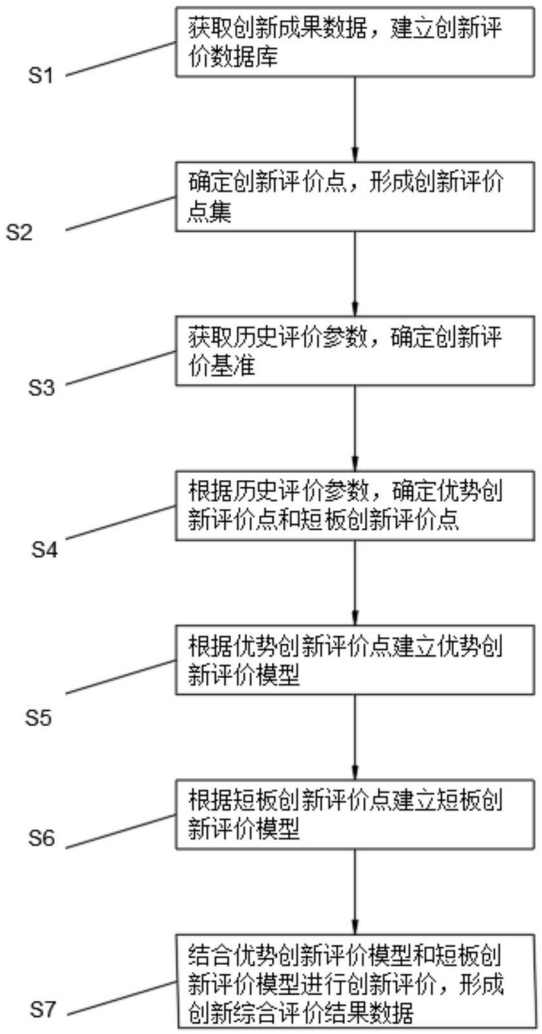

S1
获取创新成果数据，建立创新评价数据库
S2
确定创新评价点，形成创新评价点集
S3
获取历史评价参数，确定创新评价基准
S4
根据历史评价参数，确定优势创新评价点和短板创新评价点
S5
根据优势创新评价点建立优势创新评价模型
S6
根据短板创新评价点建立短板创新评价模型
S7
结合优势创新评价模型和短板创新评价模型进行创新评价，形成创新综合评价结果数据

图1